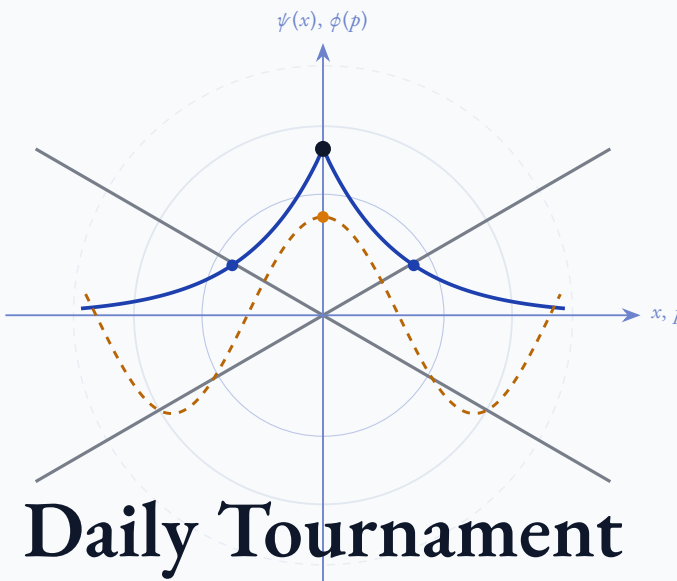




Daily Tournament

GRAND ARENA OF THEORETICAL PHYSICS · INTENSIVE ARENA

*“604 Advanced Trio: Partition Mean Value $\times$ Uniform Continuity $\times$ Taylor Bound
811 Double Strike: δ -Potential Well $\times$ Symmetric Infinite Well Momentum Wave”*

5-Problem Intensive Battle · Closed-book · 100 min Real-time Challenge

Date	2026-09-02 Week 1 (Day 3 Advanced)
Modules	604: 3 Problems (M1, M2, M3) 811: 2 Problems (Q1, Q2)
Error Protocol	5-Factor: Knowledge Modelling Logic Calculation Time
Standards	Target: 100/100 Full Marks Time Budget: 90–100 min

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-02 | Week 1 (Day 3 Advanced) | Phase: Multi-Problem Power Training

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- 604 高数深度攻坚 (3 题): **M1** 介值定理划分区间 + 双中值倒数和; **M2** 半无界区间 $[0, +\infty)$ 一致连续性截断证明; **M3** 极值点二阶 Taylor 展开估计导数下界 $f''(\xi) \geq 8$ 。
- 811 量子物理攻坚 (2 题): **Q1** $\delta(x)$ 势阱导数跳变匹配、束缚态能级与几率流密度; **Q2** 对称一维无限深势阱宇称分类、动量表象波函数与测不准关系。
- 考试规则: 闭卷、独立书写、严禁查阅公式; 先在下方草稿区完成 5 分钟白纸公式破冰。

Warm-Up Retrieval Checklist (5 min): without notes, write on scratch paper:

☐ Cantor Theorem: Continuous on $[a, b] \implies$ Uniformly continuous ☐ $\delta(x)$ derivative jump condition: $\Delta\psi'(0) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$ ☐ Momentum wave function: $\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx$

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰草稿区

5 分钟闭卷盲写: 默写 Cantor 定理条件、 δ 势导数跃度、动量表象傅里叶变换定义。

§2 Core Problem Set (604 Math Trio + 811 QM Double)

Timed: 100 min

M1 | 604: Partition Intermediate Value & Harmonic Mean of Derivatives

Suggested: 15 min

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明: 必存在两个互不相同的点 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得:

$$\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2.$$

M2 | 604: Uniform Continuity on Semi-Infinite Interval $[0, +\infty)$

Suggested: 20 min

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 且极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (A 为有限实常数)。证明: $f(x)$ 在整个半无界区间 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

M3 | 604: Minimum Point & Second-Order Taylor Bound

Suggested: 15 min

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续的二阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$ 。已知 $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$ 。证明: 必存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8$ 。

Q1 | 811: 1D δ -Potential Well, Bound State & Probability Current

Suggested: 25 min

设质量为 m 的粒子在单 δ 势场 $V(x) = -\alpha\delta(x)$ ($\alpha > 0$) 中运动。

1. 严格推导波函数在原点处的导数跃变匹配条件 $\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$;
2. 求解束缚态 ($E < 0$) 的能量本征值 E_0 与归一化波函数 $\psi_0(x)$, 并证明为何不存在奇宇称束缚态;
3. 计算该束缚态的几率流密度 $J(x)$, 并阐述一维定态实波函数几率流密度恒为零的物理意义。

Q2 | 811: Symmetric Infinite Well, Parity & Momentum Wave Function

Suggested: 25 min

一维粒子处于对称无限深方势阱中: $V(x) = 0$ ($|x| < a$), $V(x) = \infty$ ($|x| \geq a$)。

1. 按宇称分类写出基态 $\psi_1(x)$ (偶宇称) 与第一激发态 $\psi_2(x)$ (奇宇称) 的归一化波函数与能级;
2. 若体系处于基态, 求其动表象波函数 $\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1(x) e^{-ipx/\hbar} dx$, 并指出动量几率密度 $|\phi(p)|^2$ 的最概然值;
3. 阐释不确定度关系 $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ 在该基态下的物理表现。

§3 Model Solutions & Commentary

I M1 · Partition Intermediate Value & Lagrange

由 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 及介值定理, $\exists c \in (0, 1)$ 使得 $f(c) = 1/2$ 。

在 $[0, c]$ 上应用拉格朗日中值定理: $f(c) - f(0) = f'(\xi)c \implies \frac{1}{f'(\xi)} = 2c (\xi \in (0, c))$ 。

在 $[c, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理: $f(1) - f(c) = f'(\eta)(1 - c) \implies \frac{1}{f'(\eta)} = 2(1 - c) (\eta \in (c, 1))$ 。

相加得 $\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2c + 2(1 - c) = 2$ 。因 $\xi < c < \eta$, 必有 $\xi \neq \eta$ 。证毕!

I M2 · Cantor Theorem & Semi-Infinite Partition

$\forall \varepsilon > 0$, 因 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \exists X > 0$ 当 $x \geq X$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon/4$ 。

故当 $x_1, x_2 \geq X$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - A| + |A - f(x_2)| < \varepsilon/2$ 。

在闭区间 $[0, X+1]$ 上, 由 Cantor 定理, f 一致连续, 故 $\exists \delta_1 > 0$ (不妨取 $\delta_1 < 1$), 当 $x_1, x_2 \in [0, X+1]$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta_1$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。

取 $\delta = \delta_1$ 。若 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$: 若两者均在 $[0, X+1]$, 由 Cantor 定理成立; 若至少一个 $\geq X+1$, 则因 $|x_1 - x_2| < 1$, 两者均 $\geq X$, 由极限控制成立。全区间一致连续!

I M3 · Minimum Point & Second-Order Taylor Bound

设最小值点为 $x_0 \in (0, 1)$, 则 $f(x_0) = -1, f'(x_0) = 0$ 。在 x_0 处展开到二阶:

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)x_0^2 \implies 0 = -1 + \frac{1}{2}f''(\xi_1)x_0^2 \implies f''(\xi_1) = \frac{2}{x_0^2}。$$

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1 - x_0)^2 \implies f''(\xi_2) = \frac{2}{(1 - x_0)^2}。$$

因为 $\min\{x_0, 1 - x_0\} \leq 1/2$, 必有 $\max\{f''(\xi_1), f''(\xi_2)\} \geq \frac{2}{(1/2)^2} = 8$ 。证毕!

I Q1 · 1D δ -Potential Well Solution

(1) 薛定谔方程积分取极限得 $\Delta\psi'(0) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$ 。

(2) 偶宇称解 $\psi(x) = Ae^{-\kappa|x|}$ 代入跃变式 $-2\kappa A = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}A \implies \kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2}$ 。能级 $E_0 = -\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$, 归一化常数 $A = \sqrt{\kappa}$ 。若为奇宇称, $\psi(0) = 0 \implies A = 0$, 无非零解。

(3) 定态波函数为实函数, $\psi_0^* = \psi_0 \implies J(x) = \frac{\hbar}{2mi}(\psi_0\psi_0' - \psi_0'\psi_0) \equiv 0$ 。驻波几率无净定向传输。

I Q2 · Symmetric Well & Momentum Representation

(1) 偶宇称基态: $\psi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{a}}\cos\left(\frac{\pi x}{2a}\right), E_1 = \frac{\pi^2\hbar^2}{8ma^2}$ 。奇宇称第一激发态: $\psi_2(x) = \frac{1}{\sqrt{a}}\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right), E_2 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$ 。

(2) 基态动量波函数: $\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar a}} \int_{-a}^a \cos\left(\frac{\pi x}{2a}\right) e^{-ipx/\hbar} dx = \sqrt{\frac{a}{\pi\hbar}} \frac{\pi \cos(pa/\hbar)}{\pi^2/4 - p^2 a^2/\hbar^2}$ 。

当 $p \rightarrow 0$ 时, $\phi(0) = \frac{4}{\pi} \sqrt{\frac{a}{\pi\hbar}}$ 取极大值, $|\phi(p)|^2$ 最概然动量为 $p = 0$ 。

(3) 粒子被局域在宽度 $2a$ 的势阱内, 动量展开为单缝衍射型谱宽 $\Delta p \sim \hbar/a$, 满足测不准原理。

§4 Daily Debrief & Reflection (5-Problem Match)

Post-Match Scorecard (fill in before sleep, 5 min)

604 Calculus	Time: _____ min M1: ☐ PASS M2: ☐ PASS M3: ☐ PASS
	Error type: ☐ Knowledge gap ☐ Cantor interval split ☐ Taylor expansion ☐ Time
811 QM	Time: _____ min Q1: ☐ PASS Q2: ☐ PASS
	Error type: ☐ ∂ -jump ☐ Parity symmetry ☐ Fourier transform to $\phi(p)$ ☐ Calculation
Summary	Total Score: _____ / 100 Total Time: _____ min
	Spaced retrieval in 3 days: 9月5日盲写半无界一致连续性证明与动量表象积分

Key Derivation Insights & Traps | 突破口与避坑沉淀

Core Breakthrough (今日核心突破口与关键一步):

Fatal Trap & Common Error (致命陷阱与避坑警示):

Day +3 Action Item (3天后间隔重做提取的具体题号与断点):